

Actividad | #3 | Configuración del Router.

Administrador de Redes y Servicios.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 04/07/2026.

Indicé.

Portada	1
Indicé	2
Introducción	3
Descripción	4
Justificación	5
Desarrollo	
Comandos utilizados	6
Capturas de pantalla	7,8
Conclusión	9
Referencias	10

Descripción.

En la presente actividad se aborda la implementación de un router para interconectar dos redes locales independientes, correspondientes a las VLAN de Gerencia y Operativos, que fueron configuradas en actividades previas. El objetivo principal es lograr la comunicación entre ambas redes, permitiendo que los dispositivos de una VLAN puedan intercambiar información con los de la otra de manera eficiente y segura. Para ello, se utiliza el software de simulación Cisco Packet Tracer, una herramienta ampliamente empleada en el ámbito educativo y profesional para el diseño y pruebas de infraestructuras de red sin necesidad de hardware físico. Esta práctica es fundamental en el campo de la administración de redes, ya que reproduce escenarios reales donde un administrador de sistemas debe garantizar la conectividad entre diferentes departamentos o áreas de una organización. La configuración del router incluye aspectos básicos como asignación de direcciones IP en las interfaces, establecimiento de puertas de enlace, y la implementación de protocolos de acceso remoto como Telnet y SSH. Además, se aplican medidas de seguridad mediante la creación de usuarios y contraseñas, así como la habilitación de acceso seguro mediante SSH, que cifra la comunicación entre el administrador y el dispositivo. A lo largo del desarrollo, se documentan los comandos ejecutados y se verifican los resultados mediante pruebas de conectividad, como el comando ping entre todas las PCs, lo que demuestra la correcta interconexión de las redes a través del router.

Descripción.

La actividad se centra en la conexión de dos redes locales previamente configuradas a través de un router, cuyo propósito es permitir la comunicación entre la VLAN de Gerencia (192.168.10.0/24) y la VLAN de Operativos (192.168.20.0/24). En el escenario planteado, se requiere que los equipos de ambas áreas puedan intercambiar datos, lo que simula un entorno corporativo donde distintos departamentos deben colaborar y compartir información. Para lograr esto, se agrega el router R1, el cual se conecta al Switch de Gerencia mediante la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 con la dirección IP 192.168.10.254, y al Switch de Operativos a través de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/1 con la dirección IP 192.168.20.254. Estas direcciones funcionan como puertas de enlace para cada VLAN, permitiendo que los paquetes de datos salgan de su red local hacia la otra red a través del router. Además, se configura una interfaz loopback con la dirección 1.1.1.1 para realizar pruebas internas y verificar el funcionamiento del dispositivo. La configuración del router incluye también la creación de un usuario con privilegios administrativos, la generación de una clave RSA para habilitar SSH, y la activación de la versión 2 de este protocolo, que proporciona un nivel de seguridad superior al Telnet. Posteriormente, se documentan todos los comandos utilizados y se realizan pruebas de ping desde cada PC hacia las demás, confirmando así que la comunicación es exitosa y que la configuración del router ha sido correcta.

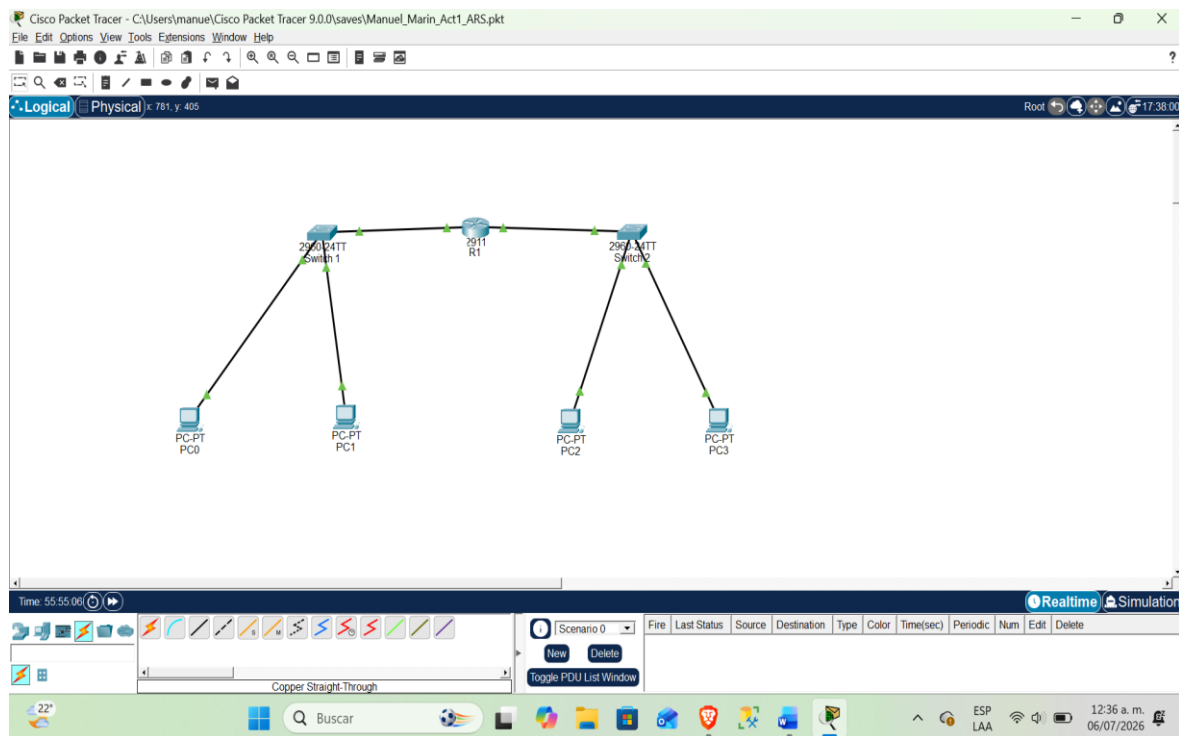
Justificación.

La implementación de un router para interconectar dos VLANs es una solución necesaria en cualquier organización moderna que requiera que sus distintos departamentos o áreas de trabajo puedan comunicarse entre sí de manera eficiente. Sin un router, las redes permanecerían aisladas, lo que limitaría el flujo de información y dificultaría la colaboración entre equipos. En el contexto de la actividad, la conexión entre la VLAN de Gerencia y la de Operativos permite que los directivos y el personal operativo compartan recursos, archivos y aplicaciones, optimizando los procesos internos y mejorando la productividad general de la empresa. Además, el uso de un router proporciona beneficios adicionales como la segmentación de tráfico, la implementación de políticas de seguridad y la posibilidad de escalar la red según las necesidades futuras de la organización. La configuración de Telnet y SSH, por su parte, es fundamental para que el administrador pueda gestionar el dispositivo de forma remota, lo que ahorra tiempo y recursos al evitar desplazamientos innecesarios. Particularmente, SSH ofrece un canal seguro que cifra las credenciales y los datos transmitidos, protegiendo la infraestructura frente a posibles ataques de interceptación o suplantación de identidad. Por todas estas razones, la solución planteada en esta actividad es no solo viable, sino altamente recomendable para entornos corporativos que buscan una red confiable, segura y fácil de administrar.

Comandos Utilizados.

Comandos.	Descripción.
enable	Entra al modo privilegiado
configure terminal	Entra al modo de configuración global
hostname R1	Asigna el nombre "R1" al router
no ip domain-lookup	Desactiva la búsqueda DNS para evitar demoras
enable secret cisco123	Establece contraseña cifrada para el modo privilegiado
line console 0	Entra al modo de configuración de la consola
password console123	Establece contraseña para acceso por consola
line vty 0 4	Entra al modo de configuración de líneas VTY (Telnet/SSH)
password telnet123	Establece contraseña para acceso Telnet
interface gigabitEthernet 0/0/0	Entra a la interfaz G0/0/0
no shutdown	Activa la interfaz
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0	Asigna IP y máscara a la interfaz
crypto key generate rsa	Genera clave RSA para SSH
ip domain-name redes.local	Configura el dominio para SSH
username admin privilege 15 secret admin123	Crea usuario administrador para SSH
login local	Usa autenticación local para VTY
transport input telnet ssh	Permite acceso por Telnet y SSH
ip ssh version 2	Usa la versión 2 de SSH (más segura)
write memory	Guarda la configuración en la memoria NVRAM

Capturas de pantalla.



R1

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret cisco123
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface loopback 0

R1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)#exit
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password console123
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password telnet123
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#username admin privilege 15 secret admin123
R1(config)#ip domain-name redes.local
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.redes.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:36:27.533: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Copy

Paste

☐ Top

R1

PhysicalConfigCLIAttributes

IOS Command Line Interface

```
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#username admin privilege 15 secret admin123
R1(config)#ip domain-name redes.local
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.redes.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 0:36:27.533: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input telnet ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exit
R1(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

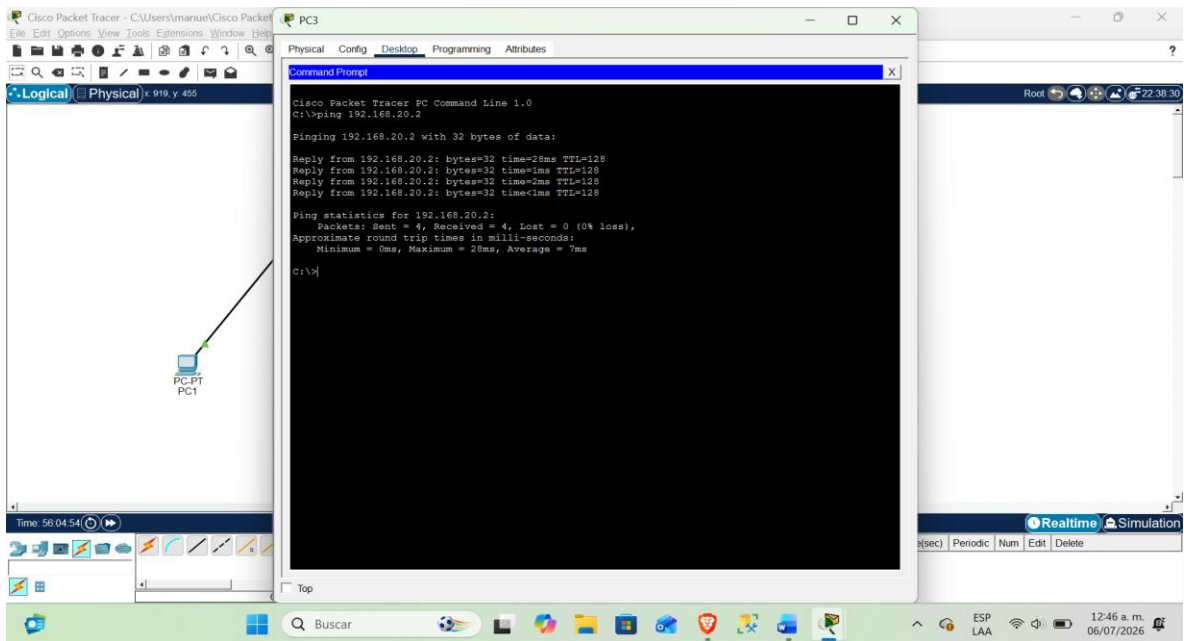
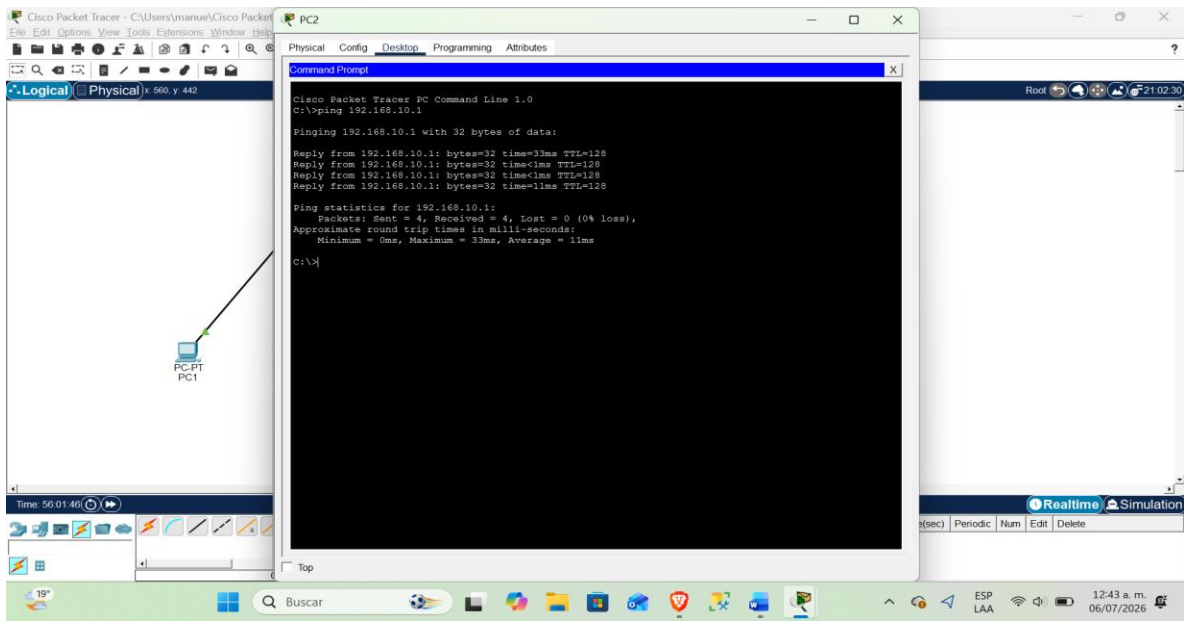
R1(config)#end
R1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1040 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
enable secret 5 $1$mERr$5.a6P4JqbN1MK01usIfka/
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
--More--
```

Copy

Paste

☐ Top



Conclusión.

La realización de esta actividad ha permitido comprender la importancia del router como dispositivo fundamental en la interconexión de redes y la administración de sistemas. A través de la configuración del router R1, se logró establecer comunicación entre la VLAN de Gerencia y la VLAN de Operativos, demostrando que el enrutamiento es el mecanismo clave para que dispositivos ubicados en redes diferentes puedan intercambiar información. Este conocimiento es directamente aplicable en el ámbito laboral, donde los administradores de sistemas enfrentan constantemente el desafío de diseñar y mantener redes corporativas que conecten diversas áreas y departamentos. Además, la configuración de protocolos de acceso remoto como Telnet y SSH resalta la necesidad de gestionar los equipos de manera eficiente y segura, especialmente en organizaciones con múltiples sedes o con personal que trabaja de forma remota. La práctica con Cisco Packet Tracer proporcionó un entorno seguro y controlado para experimentar con configuraciones reales, lo que fortalece las habilidades técnicas necesarias para desempeñarse profesionalmente en el área de redes. En conclusión, esta actividad no solo refuerza los conceptos teóricos vistos en el curso, sino que también prepara al estudiante para enfrentar situaciones reales, donde la conectividad, la seguridad y la administración remota son aspectos críticos para el éxito de cualquier infraestructura tecnológica.

Referencias.

- Cisco Networking Academy. (2023). *Cisco Packet Tracer - Guía de inicio*. Recuperado de <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>
- Goralski, W. (2018). *The Illustrated Network: How TCP/IP Works in a Modern Network*. Morgan Kaufmann.
- Fox, R. & Hao, W. (2018). *Internet Infrastructure: Networking, Web Services, and Cloud Computing*. CRC Press.